INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II

Checkpoint 1 — CONSTRUIR

Checklist de entregas e verificação | 27/10 | 19:00h às 22:30h

Objetivo do checkpoint: demonstrar, com evidências, que o grupo saiu da ideia e já possui um projeto tecnicamente estruturado. O projeto ainda não precisa estar otimizado nem com o protótipo web concluído, mas deve executar um primeiro fluxo ponta a ponta.

Problema → Dados → Preparação → Baseline → Primeiro pipeline executável

1. Entregas obrigatórias

Entregável	O que deve conter	OK
Link do GitHub	Repositório acessível, README, código/notebooks, instruções do dataset e forma de execução.	☒
Rascunho do resumo expandido	Introdução, Objetivos, Relevância do Estudo, Materiais e Métodos preliminares e, se possível, Resultados preliminares.	☒
Referências	Mínimo de 5 referências relevantes já selecionadas; preferencialmente pelo menos 3 artigos científicos. Documentação oficial pode complementar.	☒
Ficha/Checklist do Checkpoint 1	Este documento deve ser usado para autoverificação antes da aula e como guia da demonstração ao professor.	☒
Diário de IA em andamento	Registros relevantes já iniciados. Não vale nota; serve ao acompanhamento do uso de ferramentas de IA.	☒

A. Problema e objetivo

☒ O problema está claramente definido.
☒ Existe um usuário, contexto ou situação de aplicação identificada.
☒ O grupo consegue explicar o problema antes de citar o algoritmo.
☒ Existe uma pergunta de investigação ou comparação que orienta o trabalho.
☒ O objetivo não está reduzido a “usar/aplicar o algoritmo X”.

B. Dataset

☒ A fonte do dataset está identificada e pode ser rastreada.
☒ O grupo sabe quantos registros e quantas características existem.
☒ O significado das principais variáveis está compreendido.
☒ A variável-alvo está identificada, quando aplicável.
☐ Foram verificadas duplicidades e valores ausentes.
☒ Foram investigados outliers/anomalias relevantes.
☒ Foi verificado desbalanceamento de classes, quando aplicável.
☐ Foram consideradas diferenças de escala e necessidade de normalização/padronização.
☐ Foi investigado possível vazamento de dados (data leakage).

C. EDA — Análise Exploratória

☐ Foram analisadas distribuições relevantes.
☐ Foram investigadas relações entre variáveis quando fizer sentido.
☒ Problemas de qualidade dos dados foram identificados.
☐ O grupo consegue apresentar pelo menos 3 descobertas interpretadas sobre os dados.
☐ Os gráficos possuem uma pergunta/insight associado; não são apenas decoração.

D. Preparação dos dados

☒ A limpeza realizada possui justificativa.
☒ Variáveis categóricas foram tratadas adequadamente, quando necessário.
☐ Normalização/padronização foi considerada quando necessária.
☒ Treino e teste foram separados corretamente, quando aplicável.
☐ Transformações que aprendem parâmetros foram ajustadas apenas com dados de treino.

E. Baseline

☒ Existe um baseline simples e apropriado.

☒ O grupo consegue explicar por que ele foi escolhido.
☐ Há pelo menos uma métrica/resultado inicial.
☐ O baseline permitirá comparar se o novo algoritmo realmente acrescenta valor.

F. Primeiro pipeline ponta a ponta

☒ O fluxo parte dos dados e chega a um resultado verificável.
☒ A execução ocorre sem depender de edição manual de resultados intermediários.
☒ Há preparação, treino/ajuste, predição/resultado e métrica/saída, quando aplicável.
☐ A execução é reproduzível por outro integrante do grupo.
☐ Parâmetros principais e dependências estão documentados.

G. GitHub e organização técnica

☒ O repositório está acessível ao professor.
☒ Há README com problema, integrantes, dataset, técnica principal e como executar.
☒ Código/notebooks possuem nomes e organização compreensíveis.
☒ Dataset está versionado quando permitido ou há instruções claras para obtê-lo.
☒ Não existem senhas, tokens ou chaves de API expostas.
☒ A participação do grupo aparece no histórico/organização do trabalho; número de commits não será usado como nota.

H. Fundamentação e referências

☒ Há no mínimo 5 referências relevantes selecionadas.
☒ Pelo menos algumas são artigos científicos.
☒ O grupo consegue explicar a contribuição de pelo menos 2 referências para o projeto.
☐ As referências já começam a aparecer na redação do resumo, e não apenas em uma lista final.

I. Divisão de responsabilidades

☒ Todos os integrantes possuem responsabilidade identificada.
☒ Não existe concentração total do desenvolvimento em um único integrante.
☐ Todos conseguem explicar o objetivo e o estado geral do projeto.

J. Diário de IA — acompanhamento não avaliativo

☒ O Diário de IA foi iniciado.
☒ Há registros de interações relevantes com LLMs/ferramentas de IA.
☒ Ferramenta e modelo/versão foram identificados quando disponíveis.
☒ Há registro de prompts e de como a resposta foi usada, modificada ou descartada.
☒ Há evidências de verificação/validação quando a IA foi usada para decisões técnicas.

2. Como será a verificação em sala

Cada grupo terá aproximadamente 10 minutos. A verificação será rápida e baseada em evidências. O professor poderá direcionar perguntas a qualquer integrante.

Tempo	Evidência esperada	Pergunta-guia
0–2 min	Problema e objetivo	Qual problema vocês estão resolvendo e qual pergunta orienta a investigação?
2–4 min	Dataset + EDA	Mostrem 3 descobertas que aprenderam sobre os dados.
4–6 min	Baseline	Qual baseline escolheram e qual foi o primeiro resultado?
6–8 min	Pipeline	Mostrem a execução ponta a ponta ou uma execução reproduzível.
8–10 min	Próximo passo	Qual hipótese/experimento será investigado para 03/11?

3. Critério de acompanhamento

VERDE — Adequado	AMARELO — Atenção	VERMELHO — Crítico
Existe e está suficientemente desenvolvido para esta etapa.	Existe, mas precisa de correção, aprofundamento ou evidência melhor.	Ausente ou insuficiente para o grupo avançar com segurança.

4. Resultado esperado ao final do Checkpoint 1

O grupo não precisa ter a solução final. Precisa ter uma fundação técnica verificável e saber qual investigação vem a seguir. Em 27/10 a pergunta principal é “funciona de ponta a ponta?”. Em 03/11 a pergunta passa a ser “por que esse resultado

aconteceu e como sabemos se ele é bom?”.